

Systeme de paiement multi-fournisseurs

Documentation technique & métier — présentation aux partenaires bancaires et prestataires de paiement (PSP)

Document	Détail
Objet	Comprendre le système de paiement Baitly et évaluer l'adéquation d'un PSP à nos exigences (cahier des exigences + grille d'évaluation en sections 5 et 6).
Public	Équipes métier Baitly, direction, partenaires bancaires, PSP candidats.
Version	1.0 — 13 juillet 2026 (après refonte multi-fournisseurs, vagues 1 à 5).
Références internes	ADR paiement multi-provider · PAIEMENT-SYSTEME-MULTI-FOURNISSEURS.md · PAIEMENT-MODES-INTEGRATION-EMBEDDED.md
Confidentialité	Document interne — diffusion externe uniquement sous NDA.

Sommaire

1. Contexte et enjeux métier
2. Ce que le système sait faire
3. Architecture en clair
4. Parcours d'un paiement, de bout en bout
5. Cahier des exigences pour un PSP
6. Grille d'évaluation PSP (à remplir en rendez-vous)
7. Processus d'intégration et certification
8. Sécurité, conformité et règles d'or « money-safety »
9. Questions types à poser au PSP
10. Glossaire

Comment utiliser ce document : les sections 1 à 4 donnent la compréhension du système (15 minutes de lecture). Les sections 5 et 6 sont l'outil de travail en rendez-vous : le cahier des exigences dit précisément ce qu'un PSP doit savoir faire, la grille permet de noter ses réponses. Les sections 7 à 9 préparent l'intégration.

1. Contexte et enjeux métier

Baitly est une plateforme SaaS de gestion locative courte durée (PMS) : elle permet à des conciergeries et des hôtes de gérer logements, réservations, ménage, facturation et encaissements. Chaque client de Baitly est une **organisation** indépendante (multi-tenant) : les paiements de l'un ne se mélangent jamais avec ceux de l'autre, et chaque organisation dispose de **ses propres comptes** chez les fournisseurs de paiement.

Le lancement commercial est **Maroc d'abord**. Or Stripe — notre fournisseur historique — n'opère pas au Maroc. Le système de paiement a donc été refondu pour être **multi-fournisseurs** :

- faire coexister **Stripe** (international : EUR, USD...) et des **PSP régionaux** (PayZone / CMI au Maroc, PayTabs en Arabie Saoudite) **en parallèle** — une même organisation peut encaisser des euros via Stripe et des dirhams via un PSP marocain ;
- **choisir automatiquement** le bon fournisseur pour chaque paiement, selon la devise, le pays, la configuration de l'organisation et les fonctionnalités requises ;
- pouvoir **ajouter un nouveau PSP sans réécrire la plateforme** : l'intégration d'un fournisseur est un module isolé (« adaptateur »), le reste du système ne change pas.

Ce que cela signifie pour un PSP partenaire : l'intégration est encadrée par un contrat technique précis (section 5). Si le PSP répond aux exigences obligatoires, l'intégration est rapide et sans dérogation d'architecture ; les exigences optionnelles ouvrent des cas d'usage supplémentaires (caution, abonnement, reversements).

2. Ce que le système sait faire

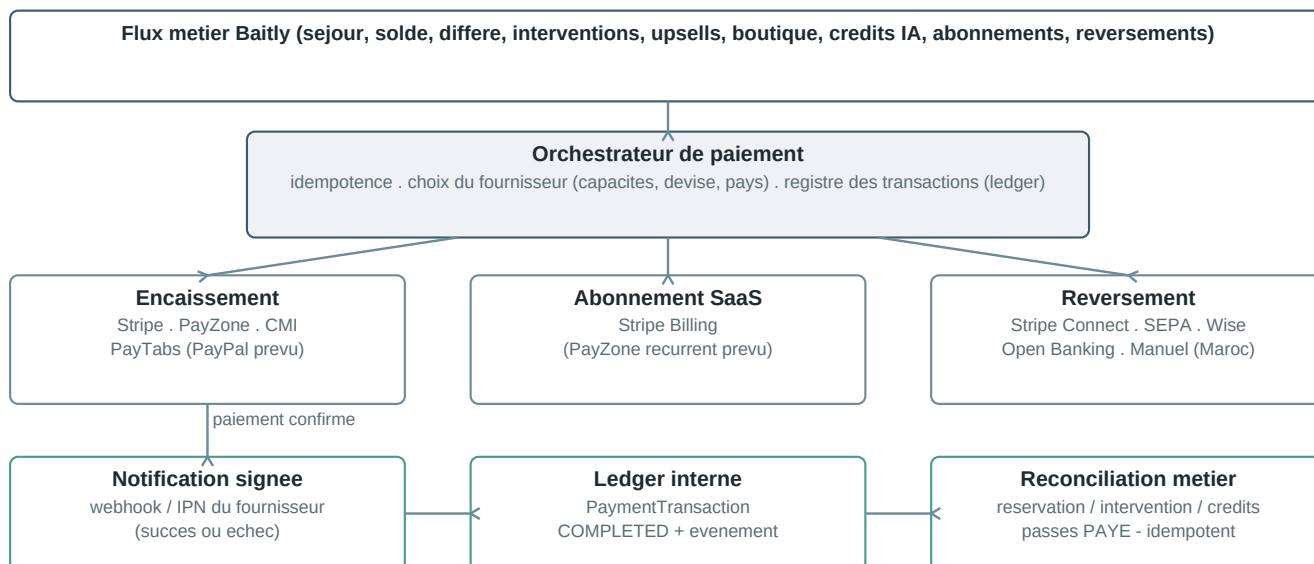
Le système couvre quatre besoins d'argent distincts. Chacun est isolé derrière une interface (« port ») à laquelle plusieurs fournisseurs peuvent se brancher.

Besoin métier	Exemples de flux Baitly	Fournisseurs branchés aujourd'hui
Encaisser un paiement ponctuel	Séjour réservé sur le moteur de réservation, solde d'un acompte, lien de paiement d'une réservation, interventions (ménage/maintenance), services additionnels (upsells), boutique matériel IoT, recharge de crédits IA	Stripe · PayZone · CMI · PayTabs
Abonner un client (SaaS récurrent)	Inscription d'une nouvelle organisation (mensuel / annuel / 2 ans, code promo), montée en gamme de forfait	Stripe Billing (PayZone récurrent prévu pour le Maroc)
Reverser de l'argent	Reversement mensuel au propriétaire, versement au personnel de ménage après mission	Stripe Connect · virement SEPA · Wise · Open Banking · Manuel (= versé hors plateforme mais tracé — le rail Maroc au lancement)

Besoin métier	Exemples de flux Baitly	Fournisseurs branchés aujourd'hui
Poser une caution	Empreinte bancaire avec capture différée en cas de dégâts	Stripe uniquement (décision assumée « D3 » — voir section 5, exigence E3.1)

Chaque paiement, quel que soit le fournisseur, est tracé dans un **registre interne unique** (le « ledger ») : une ligne par tentative, avec notre référence, la référence du fournisseur, le montant, la devise et l'objet payé. C'est la base de la comptabilité, de la réconciliation et des reversements.

3. Architecture en clair



Le meme circuit de confirmation sert TOUS les fournisseurs : en ajouter un ne change ni les flux métier, ni la reconciliation.

Trois principes structurants

- 1. Un adaptateur par fournisseur.** Tout le dialogue avec un PSP (création du paiement, remboursement, vérification des notifications) vit dans un module dédié. Le reste de la plateforme ignore quel fournisseur encaisse. Ajouter un PSP = écrire cet adaptateur, rien d'autre.
- 2. Des capacités déclarées, jamais de câblage en dur.** Chaque adaptateur déclare ce que son fournisseur sait faire (payer, rembourser, pré-autoriser, encaisser en récurrent, collecter une adresse de livraison...). Quand un flux a besoin d'une fonctionnalité, l'orchestrateur ne choisit que parmi les fournisseurs **capables**. Conséquence : dès qu'un PSP acquiert une capacité, il devient éligible **sans modification des flux métier**.
- 3. Une confirmation unique pour tous.** Le fournisseur notifie le paiement par un message signé (webhook). Ce message met à jour le ledger, qui publie un événement interne ; un « réconciliateur » unique passe alors l'objet métier (réservation, intervention...) au statut PAYÉ — de façon **idempotente** (une notification livrée deux fois ne crédite jamais deux fois).

Règles de choix du fournisseur (dans l'ordre)

Ordre	Règle	Exemple
1	Capacités requises par le flux : les fournisseurs incapables sont écartés	La boutique exige la collecte d'adresse de livraison → seuls les PSP qui la proposent restent en lice
2	Devise régionale forte	MAD → CMI puis PayZone · SAR → PayTabs (s'ils sont activés pour l'organisation)
3	Pays de l'organisation	Premier fournisseur activé pour le pays
4	Repli Stripe	Couvre toutes les capacités, toutes devises internationales

4. Parcours d'un paiement, de bout en bout

Exemple concret : un voyageur règle le solde de son acompte pour un séjour à Marrakech (réservation en dirhams, organisation ayant activé un PSP marocain).

Étape	Ce qui se passe	Garantie
1. Demande de paiement	Le voyageur clique « payer le solde ». Baitly recalcule le montant côté serveur (jamais le montant envoyé par le navigateur).	Anti-fraude : montant inviolable
2. Choix du fournisseur	Devise MAD + PSP marocain activé → le PSP local est retenu. Une ligne est créée au ledger (notre référence unique + l'objet payé).	Traçabilité complète
3. Paiement	Le voyageur est dirigé vers la page de paiement du fournisseur (redirection, iframe ou module intégré selon le fournisseur). Baitly ne voit jamais le numéro de carte.	Conformité PCI (SAQ-A)
4. Notification	Le fournisseur envoie une notification serveur-à-serveur signée (succès ou échec), contenant notre référence. Baitly vérifie la signature puis met le ledger à jour.	Authenticité vérifiée
5. Réconciliation	Un événement interne déclenche la mise à jour métier : réservation soldée, facture émise, répartition comptable, notifications. Rejouable sans double effet.	Idempotence de bout en bout

En cas de notification perdue, un **filet de secours** interroge le statut du paiement directement par API chez le fournisseur — d'où l'exigence E1.9.

5. Cahier des exigences pour un PSP

Cette section liste **tout ce que notre système attend d'un fournisseur de paiement**, en trois niveaux : **OBLIGATOIRE** (éliminatoire — sans cela, l'intégration est impossible), **IMPORTANTE** (fortement souhaitée — son absence dégrade l'expérience ou reporte des cas d'usage), **OPTIONNELLE** (différenciante — ouvre des fonctionnalités supplémentaires ; en son absence, un repli existe).

5.1 Exigences obligatoires (éliminatoires)

Réf.	Exigence	Détail attendu
E1.1	Création de paiement par API serveur-à-serveur	API REST/HTTPS : montant exact (en plus petite unité de la devise, sans arrondi silencieux), devise, notre référence marchande , e-mail client, description, URLs de retour (succès / annulation). En retour : une page de paiement hébergée par le PSP (URL de redirection).
E1.2	Référence marchande de bout en bout	Notre référence de transaction (ex. « TX-a1b2c3 ») doit être attachée au paiement et restituée telle quelle dans toutes les notifications et consultations. C'est la clé de réconciliation entre le PSP et notre ledger.
E1.3	Notifications serveur-à-serveur signées (webhook / IPN)	Notification à chaque changement d'état (payé, refusé, erreur) avec signature cryptographique vérifiable (HMAC, hash avec clé secrète...) et re-livraison automatique si notre serveur ne répond pas. Les motifs d'échec doivent être distingués (refus carte vs erreur technique).
E1.4	Remboursement par API	Remboursement total et partiel d'un paiement, par API, avec référence de remboursement restituée.
E1.5	Protection contre les doublons (idempotence)	Deux appels identiques de création (re-essai réseau, double clic) ne doivent pas créer deux paiements : clé d'idempotence API, ou unicité garantie sur notre référence marchande.
E1.6	Environnement de test complet	Sandbox fonctionnellement identique à la production : cartes de test (succès / refus), webhooks réels, documentation technique en libre accès. Notre certification (section 7) s'y déroule intégralement avant toute mise en production.
E1.7	Sécurité et conformité	PSP certifié PCI-DSS ; page de paiement hébergée chez le PSP (Baitly reste en périmètre SAQ-A : aucune donnée carte ne transite par nos serveurs) ; 3-D Secure ; TLS partout ; identifiants d'API par marchand (chaque organisation Baitly = un marchand distinct, clés stockées chiffrées chez nous).
E1.8	Devise locale	Pour le Maroc : encaissement en MAD , cartes locales (CMI) et internationales (Visa / Mastercard). Montants au centime exact.
E1.9	Consultation du statut par API	Pouvoir interroger l'état d'un paiement à partir de notre référence (filet de secours si une notification se perd).

5.2 Exigences importantes

Réf.	Exigence	Détail attendu
E2.1	Paiement intégrable dans notre tunnel (iframe)	Page de paiement affichable dans une iframe sur notre site (en-têtes l'autorisant), avec signal de fin de paiement (postMessage ou équivalent). À défaut, la redirection pleine page (E1.1) reste utilisée — expérience moins fluide.
E2.2	Paiement récurrent / abonnement	Prélèvement récurrent (mensuel / annuel) initié par API, avec gestion du cycle de vie (échec de prélèvement, annulation). Nécessaire pour vendre l'abonnement Baitly en dirhams ; à défaut, l'abonnement des clients marocains reste sur circuit international.
E2.3	Rapports de règlement et réconciliation	Relevés des règlements (settlement) exportables (API ou fichiers), délais de versement documentés, frais détaillés par transaction.
E2.4	Gestion des litiges (chargebacks)	Notification des litiges/impayés, procédure de contestation documentée, idéalement par API.

5.3 Exigences optionnelles (différenciantes)

Chacune correspond à une « capacité » de notre système : si le PSP la propose, elle est activée par simple déclaration dans son adaptateur ; sinon un repli existe.

Réf.	Fonctionnalité	Cas d'usage Baitly	Repli si absente
E3.1	Pré-autorisation + capture différée	Caution / dépôt de garantie sur empreinte bancaire	Caution gérée via Stripe, ou en manuel (empreinte papier) au Maroc
E3.2	Carte enregistrée (vault, off-session)	Prélèvement ultérieur sans re-saisie (caution après séjour)	Idem E3.1
E3.3	Collecte d'adresse de livraison	Vente de matériel physique (boutique IoT)	Boutique servie par Stripe

Réf.	Fonctionnalité	Cas d'usage Baitly	Repli si absente
E3.4	Module de paiement embarqué	Paieement inline dans nos pages (équivalent « clientSecret »)	Redirection ou iframe (E2.1)
E3.5	Reversements sortants (payouts)	Verser propriétaires / personnel via le PSP	Rails existants : SEPA, Wise, Open Banking, Manuel tracé
E3.6	Multi-devises au-delà de la devise locale	Encaisser EUR/USD via le même PSP	Stripe assure l'international

6. Grille d'évaluation PSP (à remplir en rendez-vous)

PSP évalué : _____ Date : _____ Interlocuteur : _____

Réf.	Exigence	Criticité	Oui	Partiel	Non	Commentaires / conditions
E1.1	Création de paiement par API serveur-à-serveur	OBLIGATOIRE				
E1.2	Référence marchande de bout en bout	OBLIGATOIRE				
E1.3	Notifications serveur-à-serveur signées (webhook / IPN)	OBLIGATOIRE				
E1.4	Remboursement par API	OBLIGATOIRE				
E1.5	Protection contre les doublons (idempotence)	OBLIGATOIRE				
E1.6	Environnement de test complet	OBLIGATOIRE				
E1.7	Sécurité et conformité	OBLIGATOIRE				
E1.8	Devise locale	OBLIGATOIRE				
E1.9	Consultation du statut par API	OBLIGATOIRE				
E2.1	Paieement intégrable dans notre tunnel (iframe)	IMPORTANTE				
E2.2	Paieement récurrent / abonnement	IMPORTANTE				
E2.3	Rapports de règlement et réconciliation	IMPORTANTE				
E2.4	Gestion des litiges (chargebacks)	IMPORTANTE				
E3.1	Pré-autorisation + capture différée	OPTIONNELLE				
E3.2	Carte enregistrée (vault, off-session)	OPTIONNELLE				
E3.3	Collecte d'adresse de livraison	OPTIONNELLE				
E3.4	Module de paiement embarqué	OPTIONNELLE				
E3.5	Reversements sortants (payouts)	OPTIONNELLE				
E3.6	Multi-devises au-delà de la devise locale	OPTIONNELLE				

Lecture du résultat : toute exigence E1.x à « Non » est éliminatoire en l'état — demander la feuille de route du PSP. Les E2.x/E3.x à « Non » ne bloquent pas : le repli documenté s'applique, et la capacité pourra être activée plus tard sans re-développement de notre côté.

Questions financières à traiter en parallèle (hors périmètre technique) : frais par transaction et par remboursement, frais fixes / minimums mensuels, délai et fréquence des règlements, devise de règlement, rétention / rolling reserve, frais de litige.

7. Processus d'intégration et certification

Phase	Contenu	Charge indicative
1. Cadrage	Grille d'évaluation complétée, accès sandbox + documentation, création du compte marchand de test	1 semaine (dépend du PSP)
2. Adaptateur	Développement du module fournisseur chez Baitly : création de paiement, remboursement, vérification de signature, déclaration des capacités	3 à 5 jours

Phase	Contenu	Charge indicative
3. Webhook	Branchement de l'endpoint de notification dédié + vérification de signature + tests de re-livraison	1 à 2 jours
4. Certification sandbox	Scénarios obligatoires : paiement accepté · carte refusée · remboursement total · remboursement partiel · notification signée valide / invalide · re-livraison après panne simulée · exactitude des montants au centime · référence marchande restituée · consultation de statut	2 à 3 jours
5. Pilote production	Activation pour une organisation pilote, montants réels faibles, supervision renforcée, vérification des règlements bancaires	2 semaines
6. Généralisation	Ouverture à toutes les organisations éligibles (activation par organisation, dans leurs réglages)	—

Point clé pour le PSP : l'étape 2 est la seule qui touche notre code, et elle est strictement bornée à l'adaptateur. Ni les flux métier, ni la comptabilité, ni la réconciliation ne sont modifiés — c'est la garantie d'une intégration courte et sans régression.

8. Sécurité, conformité et règles d'or « money-safety »

Ce que Baitly garantit par construction

- **Le serveur fixe les montants.** Aucun montant venant d'un navigateur ou d'une application n'est facturé tel quel : tout est recalculé depuis nos données (devis, réservation, catalogue).
- **Aucune donnée carte chez Baitly.** La saisie se fait toujours sur les pages ou modules du PSP (périmètre PCI SAQ-A pour Baitly).
- **Idempotence de bout en bout.** Doubles clics, re-essais réseau, notifications livrées deux fois, rejeux d'événements internes : aucun ne produit de double encaissement ni de double crédit.
- **Traçabilité intégrale.** Chaque tentative de paiement laisse une ligne au ledger avec les deux références (la nôtre et celle du PSP) — auditable et réconciliable.
- **Alertes de réconciliation.** Toute incohérence (paiement confirmé mais écriture comptable en échec) déclenche une alerte humaine — jamais un simple message dans un journal technique.
- **Identifiants chiffrés, par organisation.** Les clés d'API de chaque organisation sont chiffrées au repos et fournies au fournisseur appel par appel.

Ce que Baitly attend du PSP en miroir

- Signatures de notification robustes et documentées (algorithme, encodage, exemples).
- Aucune exigence de stocker des secrets partagés en clair ou d'ouvrir des ports entrants exotiques.
- Séparation stricte sandbox / production (clés, URLs, données).
- Engagements de disponibilité (SLA) et canal de support technique avec délais de réponse.

9. Questions types à poser au PSP

Thème	Questions
Couverture	Quelles devises et quels moyens de paiement (cartes locales, internationales, wallets) ? Des restrictions sur la location courte durée / conciergerie ?
Intégration	API REST documentée publiquement ? Sandbox en libre accès ? Peut-on attacher notre référence et la retrouver partout ? L'iframe est-elle autorisée ?
Notifications	Comment sont signés les webhooks ? Politique de re-livraison (combien de tentatives, sur quelle durée) ? Les échecs portent-ils un motif exploitable ?
Multi-marchand	Chaque organisation Baitly peut-elle avoir son propre compte marchand ? Quel parcours et quels délais d'onboarding (KYC/KYB) pour nos clients ?
Argent	Délais et fréquence des règlements ? Frais complets (transaction, remboursement, litige, change) ? Rétention / réserve ? Devise de règlement ?
Litiges	Processus de chargeback ? Notification par API ? Délais et pièces attendues ?
Évolutions	Feuille de route : récurrent, pré-autorisation, vault, payouts ? (chaque « oui » futur = une capacité activable chez nous sans re-développement)
Contrat & support	SLA de disponibilité ? Support technique dédié à l'intégration ? Environnement de test permanent après mise en production ?

10. Glossaire

Terme	Définition
PSP	Prestataire de services de paiement : l'acteur qui encaisse la carte (Stripe, CMI, PayZone, PayTabs...).
Port / adaptateur	Le « port » est la prise standard côté Baitly ; l'« adaptateur » est le module qui branche un PSP donné sur cette prise.
Orchestrateur	Le composant qui choisit le fournisseur, trace la transaction et séquence les étapes en toute sécurité.
Capacité	Fonctionnalité déclarée par un adaptateur (payer, rembourser, pré-autoriser, récurrent, iframe, adresse de livraison...). Le choix du fournisseur en dépend.
Ledger	Registre interne des transactions : une ligne par tentative de paiement, avec notre référence, celle du PSP, le montant et l'objet payé.
Webhook / IPN	Notification serveur-à-serveur envoyée par le PSP pour signaler l'issue d'un paiement. Toujours signée, toujours vérifiée.
Référence marchande	Notre identifiant unique de transaction, attaché au paiement chez le PSP et restitué dans chaque notification.
Idempotence	Propriété qui garantit qu'une même opération répétée (re-essai, double clic, notification dupliquée) ne produit qu'un seul effet.
Réconciliation	Mise à jour de l'objet métier (réservation, intervention...) après confirmation du paiement, avec écritures comptables et notifications.
Pré-autorisation	Blocage temporaire d'un montant sur la carte (caution) avec capture ultérieure totale, partielle ou nulle.
Vault / carte enregistrée	Conservation sécurisée de la carte chez le PSP pour un prélèvement ultérieur sans re-saisie (« off-session »).
Settlement	Règlement : versement par le PSP des fonds encaissés, net de frais, sur le compte bancaire du marchand.
Chargeback	Litige : contestation d'un paiement par le porteur de carte auprès de sa banque.
SAQ-A	Périmètre PCI-DSS allégé : les données carte ne touchent jamais les serveurs du marchand (saisie chez le PSP).
Sandbox	Environnement de test du PSP, sans argent réel, utilisé pour la certification.

Document généré depuis les sources internes Baitly (ADR paiement multi-provider, documentation métier du système, code en vigueur au 2026-07-13). Pour toute question technique : équipe plateforme Baitly.